TAD – Fila de Prioridades

Prof. Henrique Batista da Silva

Fila de prioridades

- Uma fila de prioridades é um tipo abstrato de dados em que um conjunto de elementos é armazenado (semelhante a uma lista linear).
- Contudo a cada elemento irá se associar um valor denominado prioridade do elemento.
- Elementos de maior prioridade deixarão o conjunto antes dos elementos de menor prioridade.
- Pode ser representada por um lista linear ordenada ou uma lista linear não ordenada

Fila de prioridades

- A prioridade do elemento pode ser um valor, denominado prioridade, ou até mesmo, o valor da própria chave (item).
- Exemplo:
  - Fila de processo para serem executados: processos com maior prioridade (por exemplo: maior tempo na fila) são removidos primeiro da lista.

Fila de prioridades

- A fila de prioridade contém duas operações básicas:
  - Inserção de um elementos.
  - Remoção do elemento de maior prioridade.
- Existem várias formas de implementar filas de prioridade.
- Algumas eficientes para inserção de elementos, outras eficientes na remoção dos elementos.

Fila de prioridades

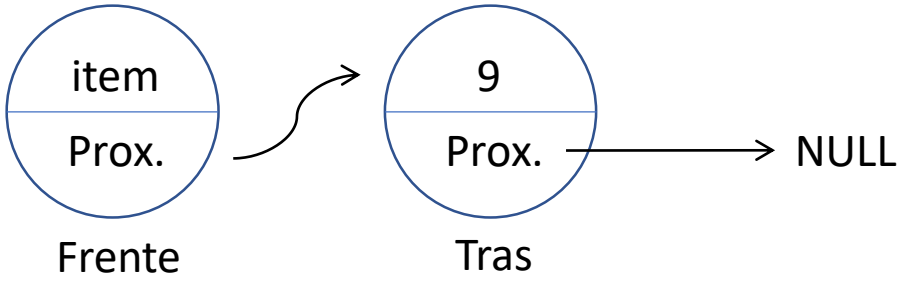
- Uma maneira de representar Filas de Prioridade, é manter uma lista encadeada com seus elementos sempre **ordenados de forma decrescente** (pelo valor do item).
  - O primeiro elemento da fila será sempre o de maior prioridade.
  - Para remover um elemento da fila, remova o primeiro → tempo computacional constante (não requer operação para percorrer a lista)
  - Para inserir um novo elemento: no pior caso, tempo (n), ou seja, deve-se percorrer toda a lista até encontrar a posição do elemento (deve manter a fila sempre ordenada).
    - Onde n é a quantidade de elementos da Fila

Fila de prioridades

- Alternativa: Não manter a fila ordenada, inserir de forma aleatória. Neste caso:
  - Inserir um novo elemento no final da fila → custo constante.
  - Para remover um elemento é necessário percorrer a lista para obter o elemento de maior prioridade. Custo é sempre (n), para encontrar o elemento de maior prioridade.

Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

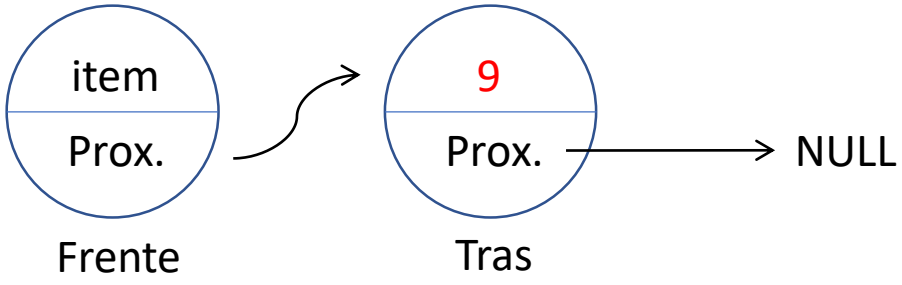
- Enfileira novo elemento na fila



Observe que a prioridade é definida pelo valor da chave do elemento (maior valor, maior prioridade)

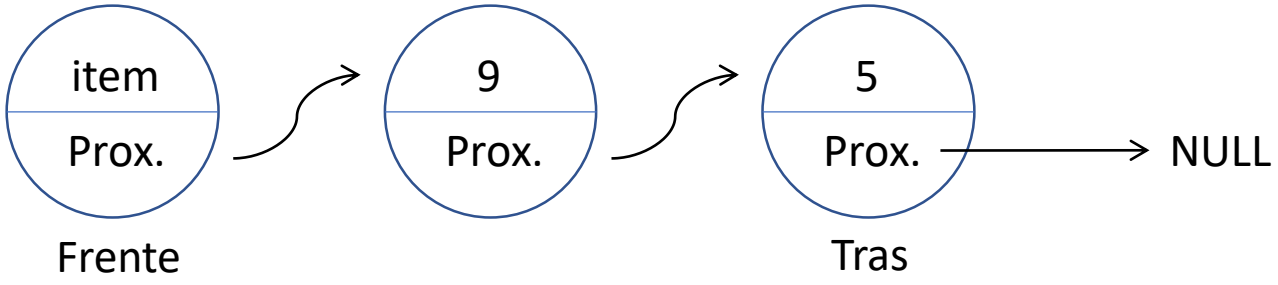
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Enfileira novo elemento na fila: x = 5



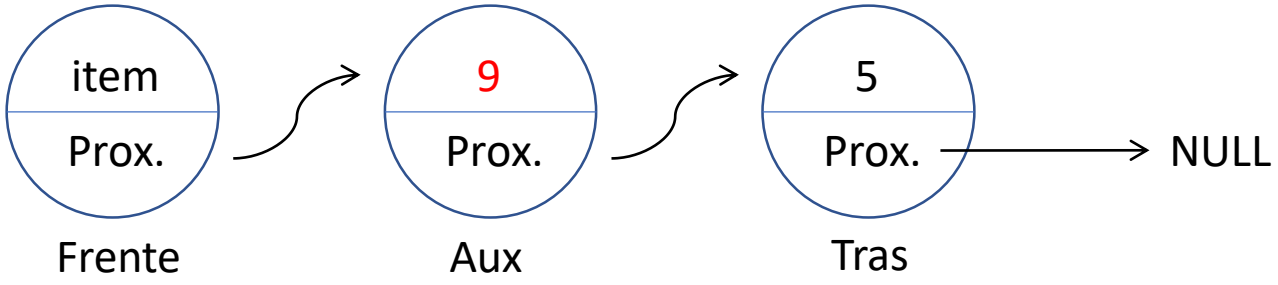
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Enfileira novo elemento na fila



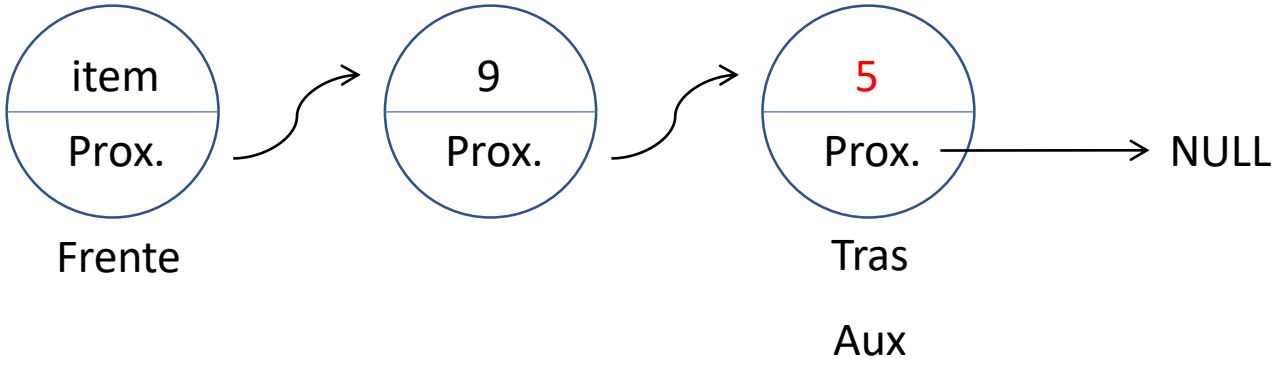
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Enfileira novo elemento na fila: x = 7



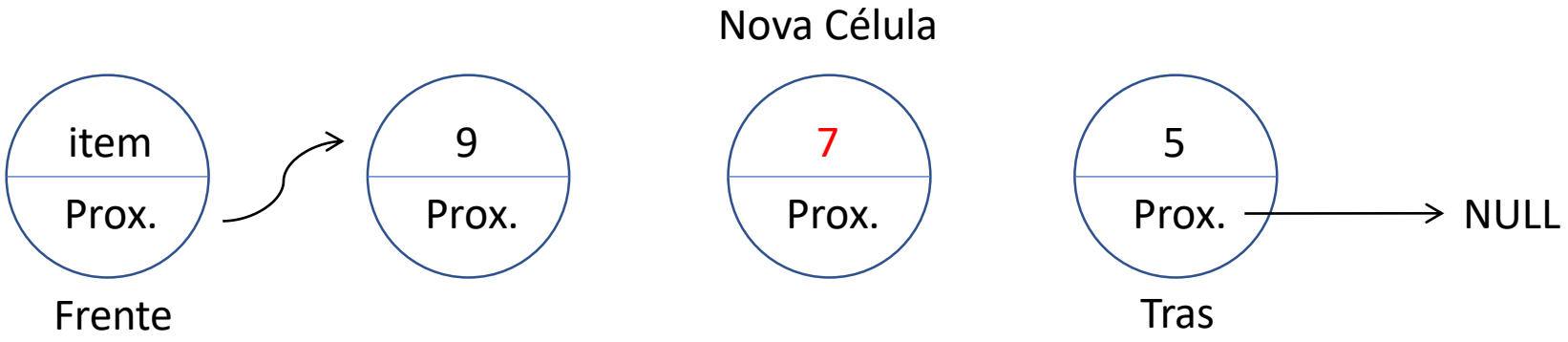
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Enfileira novo elemento na fila: x = 7



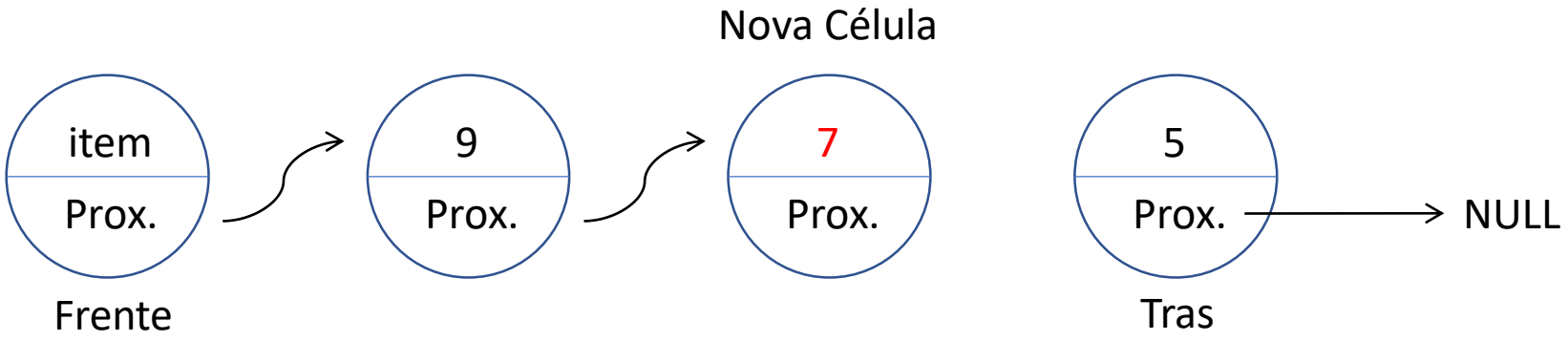
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Enfileira novo elemento na fila: x = 7



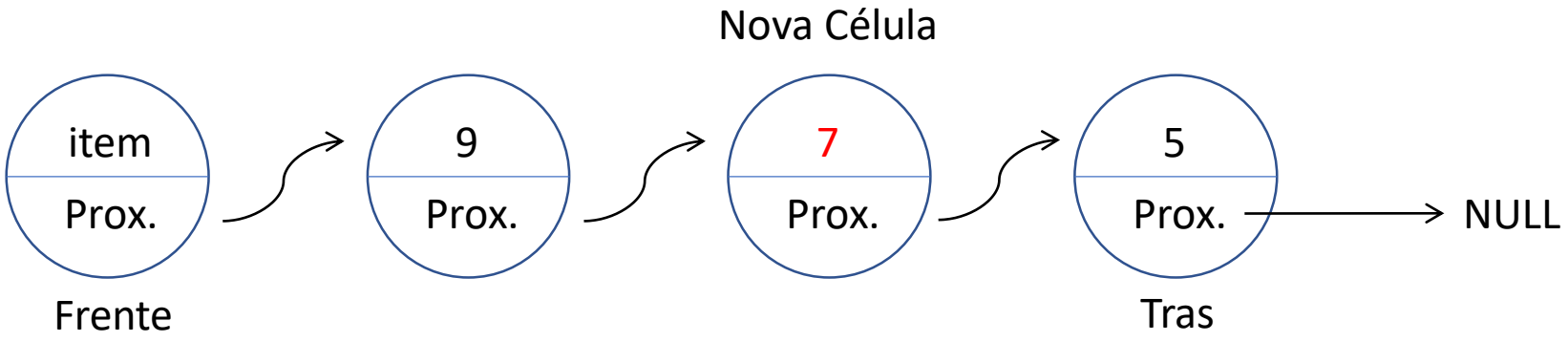
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Enfileira novo elemento na fila: x = 7



Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

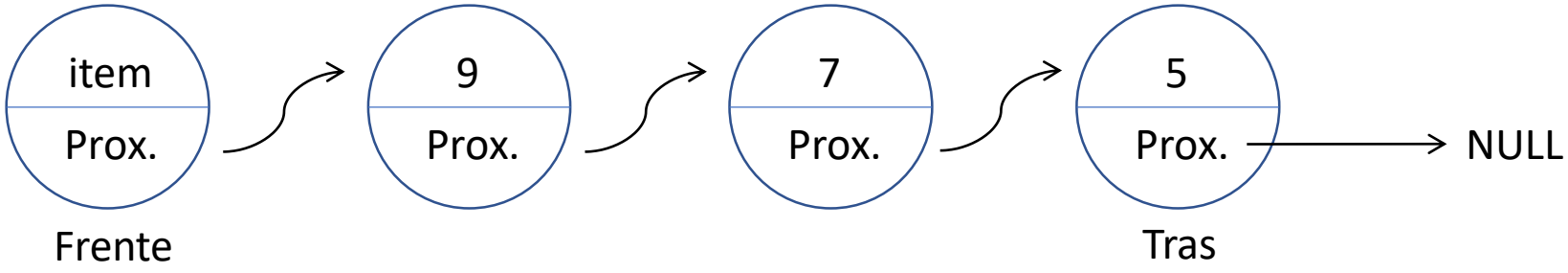
- Enfileira novo elemento na fila: x = 7



Observe que a inserção tem o custo de percorrer a fila de prioridade para encontrar a posição correta do novo elemento. No pior caso, percorre-se toda a lista com n elementos:

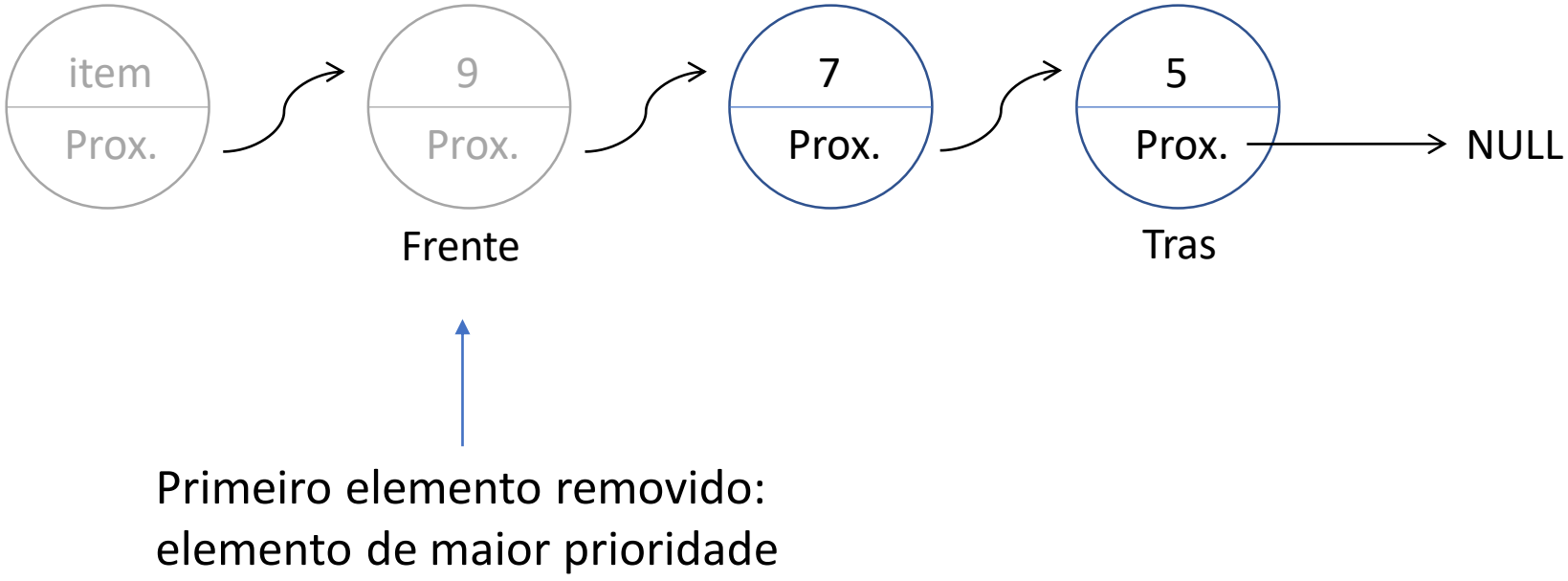
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Remoção de um elemento



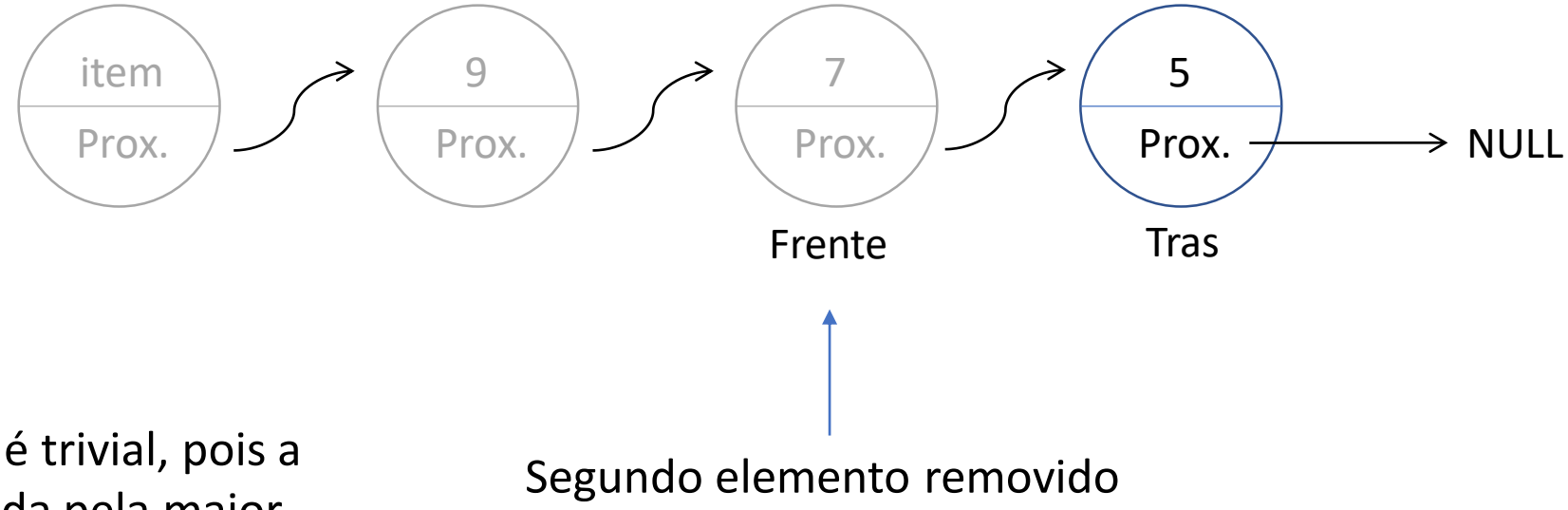
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Remoção de um elemento



Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

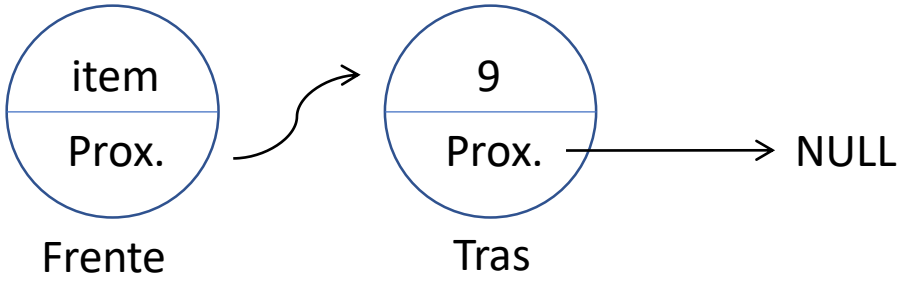
- Remoção de um elemento



Observe que a remoção é trivial, pois a lista encontra-se ordenada pela maior prioridade. Assim, basta remover o elemento na frente da lista.

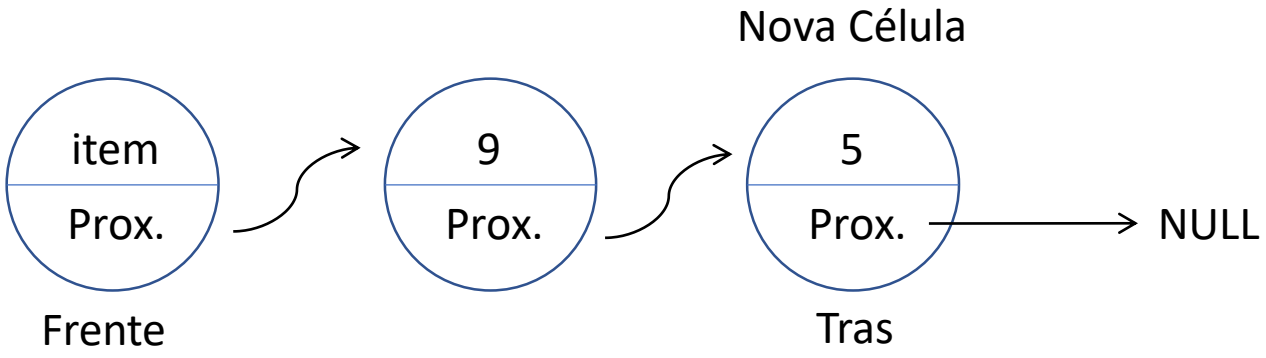
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Inserção de elemento na Fila **não ordenada**:



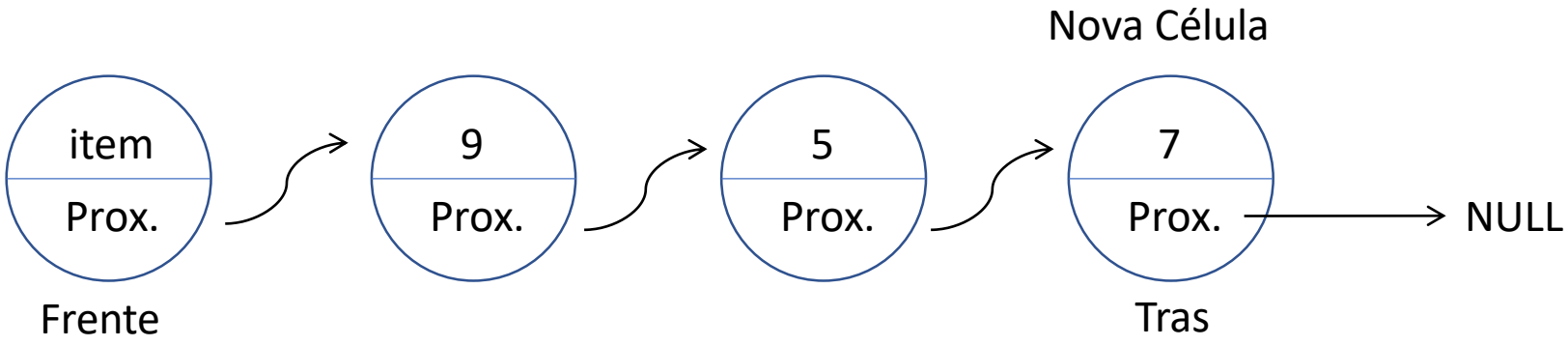
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Inserção de elemento na Fila **não ordenada**:



Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

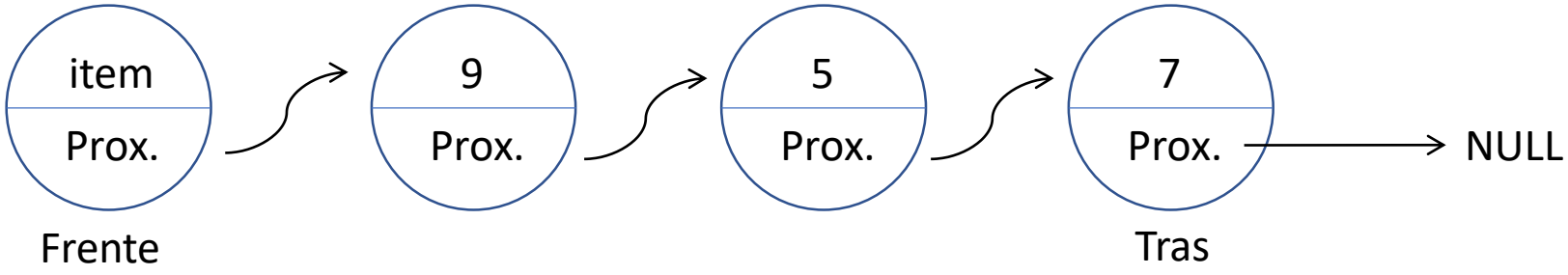
- Inserção de elemento na Fila **não ordenada**:



Observe que, com a lista não ordenada, a inserção é trivial.

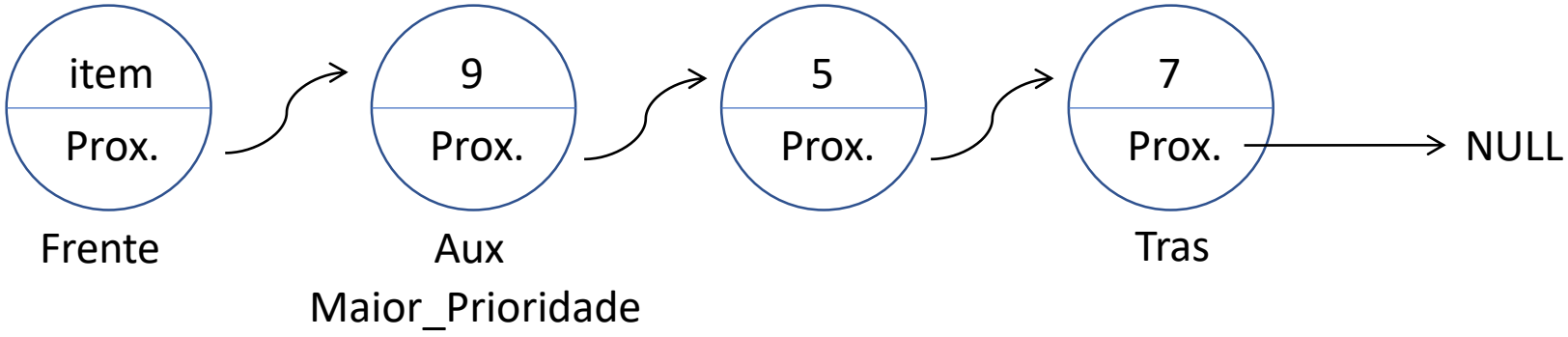
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Remoção de elemento na Fila não ordenada (de maior prioridade):



Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

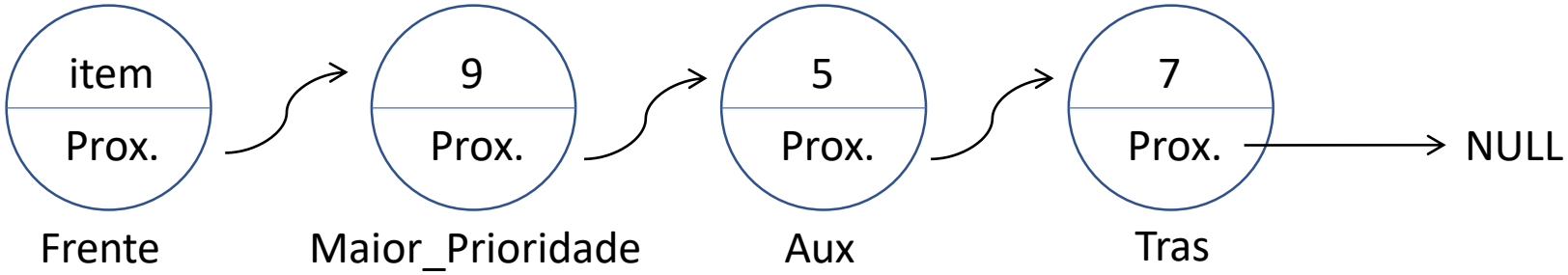
- Remoção de elemento na Fila não ordenada (de maior prioridade):



Maior_Prioridade = aux;

Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

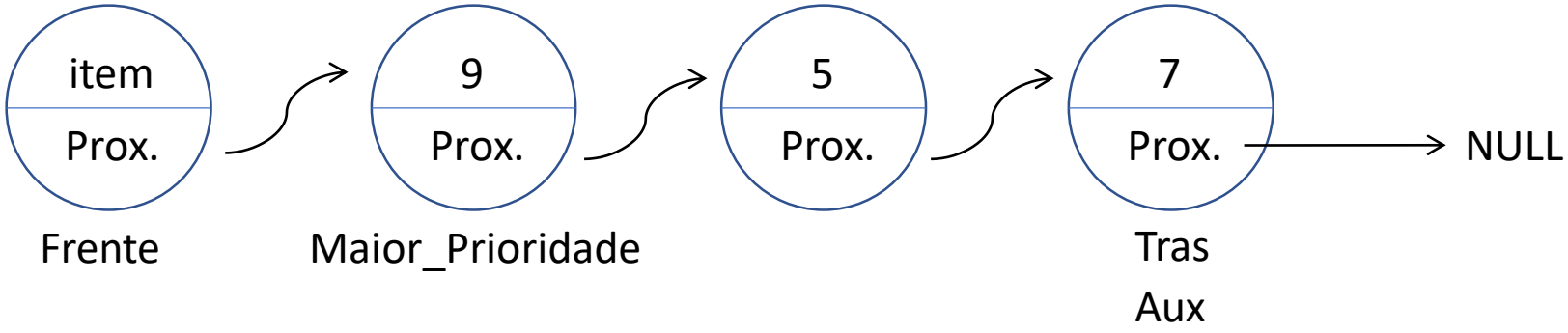
- Remoção de elemento na Fila não ordenada (de maior prioridade):



Maior_Prioridade.item > aux.item;

Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

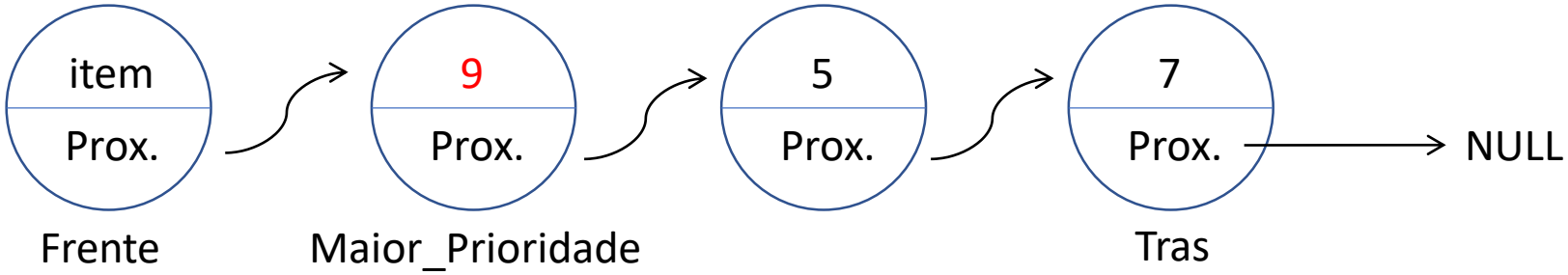
- Remoção de elemento na Fila não ordenada (de maior prioridade):



Maior_Prioridade.item > aux.item;

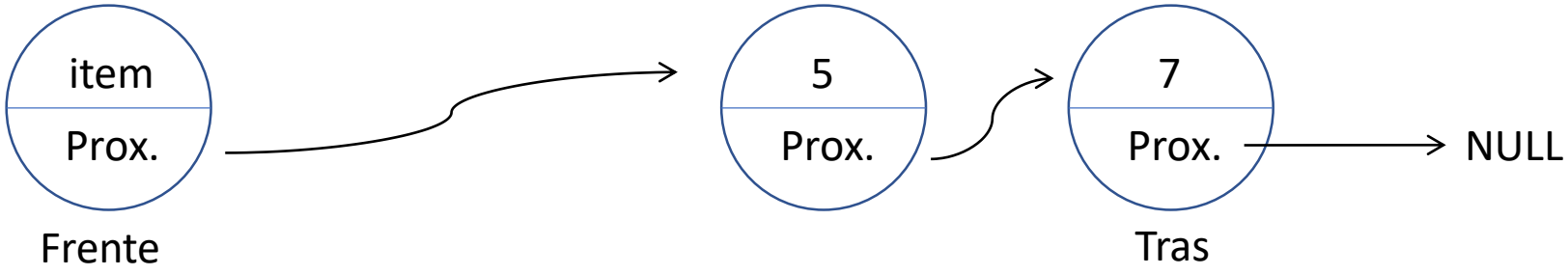
Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Remoção de elemento na Fila não ordenada (de maior prioridade):



Implementação de Filas por meio de Estruturas Auto Referenciadas

- Remoção de elemento na Fila não ordenada (de maior prioridade):



Observe que a remoção tem o custo de percorrer a fila de prioridade para encontrar o elemento de maior prioridade.

Exercícios

- Implemente uma fila de prioridade e as seguintes operações:
  - Para a fila de prioridades, implemente uma função **insere** responsável por armazenar um novo elemento juntamente com o valor de sua prioridade.
  - Implemente uma função **remove,** responsável por retirar do conjunto o elemento de mais prioritário e retornar para que a chamou.

Exercícios

- Você deve implementar quatro versões da fila de prioridades:
  - Implementada através de um conjunto contínuo (vetor) desordenado
  - Implementada através de um conjunto contínuo (vetor) ordenado pelo valor da prioridade
  - Implementada através de uma lista encadeada desordenada
  - Implementada através de uma lista encadeada ordenada pelo valor da prioridade

Exercícios

- Escreva um programa que simule o controle de tráfego aéreo (“prateleiras”) de um aeroporto. O aeroporto contém uma pista usada exclusivamente para pouso de aviões. Porém, alguns aviões que se aproximam do aeroporto e entram na fila de pouso, podem ter maior prioridade do que outros. Neste caso, a prioridade é definida pela quantidade de combustível restante (quanto menor, maior a prioridade). Neste programa, o usuário deve ser capaz de realizar as seguintes tarefas:
  - Listar o número de aviões aguardando na prateleira para pousar;
  - Autorizar o pouso de um avião da fila;
  - Adicionar um avião à fila de espera;
  - Listar todos os aviões na fila de espera;
- Considere que os aviões possuem um nome, um número inteiro como identificador e um inteiro para a quantidade de combustível.

Referências

- Baseado no material de aulas de:
  - ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Thomson Learning, c2007. 621 p.
  - Para downloads dos códigos em Java:
  - http://www2.dcc.ufmg.br/livros/algoritmos-java/implementacoes-03.php

- Outras referências:
  - CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 916p. ISBN 8535209263 (Disponível no Acervo).

  - DROZDEK, Adam. Estrutura de dados e algoritmos em C++. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. xviii, 579p. ISBN 8522102953 (Disponível no Acervo).